LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA

INSTALLASI JAVA, XAMPP, DAN MySQL

Praktikan
Elsadanika Maura Sitorus
211344013 – 2NK

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2023

Praktikum 1

INSTALLASI JAVA, XAMPP, DAN MySQL

TUJUAN PRAKTIKUM

- Mahasiswa mampu melakukan proses installasi Java, XAMPP, dan MySQL.

TEORI DASAR

A. JAVA

Java merupakan bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk pengodean aplikasi web. Java merupakan bahasa pemrograman yang cepat, aman, dan andal untuk mengodekan segala sesuatu mulai dari aplikasi seluler dan perangkat lunak korporasi hingga aplikasi *big data* dan teknologi sisi server. Kegunaan Bahasa pemrograman Java adalah untuk:

1. Pengembahangan Game
2. Komputasi Cloud
3. Big Data
4. Kecerdasan Buatan
5. Internet of Things

Java diminati karena didesain untuk memberi kemudahan penggunaan diantaranya adalah sumber daya learning yang berkualitas tinggi, fungsi dan pustaka bawaan, dukungan komunitas aktif, alat pengembangan kualitas tinggi, tidak bergantung terhadap platform, dan keamanan yang baik. Selain itu cara kerja Java adalah komunikasi front-end antara developer dan pkatform Java atau yang disebut API Java dan komunikasi back end antara platform java dengan perangkat keras yang mendasarinya yaitu mesin virtual Java.

Program Java merupakan bahasa pertama yang mengombinasikan kedua metode di atas dengan menggunakan Mesin Virtual Java (JVM). Kompilator kode Java disebut sebagai Mesin Virtual Java. *File* Java dikompilasikan terlebih dahulu menjadi *bytecode*. *Bytecode* Java hanya dapat berjalan di JVM. JVM kemudian menginterpretasikan *bytecode* untuk menjalankannya di platform perangkat keras yang mendasarinya. Sehingga, jika aplikasi berjalan di mesin Windows, JVM akan menginterpretasikannya agar sesuai untuk Windows. Namun, jika aplikasi berjalan di platform sumber terbuka seperti Linux, JVM akan menginterpretasikannya agar sesuai untuk Linux.

B. XAMPP

XAMPP adalah software atau aplikasi komputer yang banyak digunakan dalam dunia web developer yang juga bisa dipelajari untuk membuat website. XAMPP adalah perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source (bebas) serta mendukung di berbagai sistem operasi seperti OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. XAMPP bisa dilakukan untuk menghemat anggaran karena mampu menggantikan peran web hosting dengan cara menyimpan file website ke dalam hosting lokal agar bisa dipanggil lewat browser. Software XAMPP dikembangkan oleh tim bernama Apache Friends pada tahun 2002, yang bisa didapatkan secara gratis dengan label GNU (General Public License). XAMPP adalah singkatan dari X (cross platform), A (Apache), M (MySQL/MariaDB), P (PHP), dan P (Perl) yang adalah program-program yang tersedia di software ini.

1. X = Cross platform

Kode penanda dari software cross platform yang berarti dapat dijalankan di banyak sistem operasi seperti Windows, Linus, Mac OS, dan Solaris.

2. A = Apache
   Aplikasi web server gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang (open source) untuk menciptakan halaman website yang benar berdasarkan kode program PHP yang ditulis oleh pengembang web developer.

3. M = MySQL / MariaDB
   Aplikasi database server yang menerapkan bahasa pemrograman SQL (Structured Query Language) yang berfungsi untuk mengelola dan membuat sistem database yang terstruktur dan sistematis seperti mengolah, mengedit, dan menghapus daftar melalui database.

4. P = PHP
   Bahasa pemrograman khusus berbasis web untuk kebutuhan pada sisi server (back end), sehingga bisa digunakan untuk membuat halaman website menjadi lebih dinamis dengan menerapkan server-side scripting.

5. P = Perl
   Bahasa pemrograman untuk memenuhi berbagai kebutuhan (cross platform) yang bisa berjalan di banyak sistem operasi sehingga sangat fleksibel, misalnya sebagai penunjuk eksistensi dari PHP. Biasanya digunakan untuk membuat website dinamis seperti CMS (Content Management System) WordPress.

C. MySQL

MySQL adalah sebuah sistem manajemen *database* relasional (*Relational Database Management System* – RDBMS) bersifat *open source* yang dikembangkan berdasarkan *Structured Query Language* (SQL). MySQL adalah salah satu sistem manajemen *database* terpopuler yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengatur informasi-informasi yang diperlukan oleh sebuah *website*. Database diperlukan untuk menyimpan informasi seperti *username, password, font,* tema, URL, dan berbagai data lain yang diperlukan untuk menjalankan sebuah *website* atau aplikasi. Maka dari itu, pemilihan sistem database adalah sesuatu yang perlu kamu pikirkan dengan matang.

Secara umum, MySQL adalah sebuah software yang berfungsi untuk membuat dan mengelola berbagai informasi yang ada pada database di dalam sebuah server dengan bahasa pemrograman SQL. Salah satu penerapan paling umum dari MySQL adalah sebagai database untuk sebuah website atau aplikasi. Maka dari itu, sebagian besar penyedia layanan web hosting, termasuk Dewaweb, telah memiliki dukungan untuk MySQL database.

Secara teknis, ada banyak sekali proses komputasi yang terlibat dalam kinerja RDBMS. Tetapi secara sederhana, berikut adalah cara kerja MySQL dalam sistem manajemen database:

- Software membuat *database* untuk menyimpan dan memodifikasi data serta menentukan keterkaitan antara tabel-tabel yang ada di dalamnya.
- *Client* memberikan perintah dengan instruksi spesifik dengan bahasa pemrograman SQL.
- *Server* akan menjalankan perintah yang diterima dan menampilkan informasi tersebut di layar *client.*

ALAT DAN KOMPONEN

- Komputer PC atau Laptop
- Internet

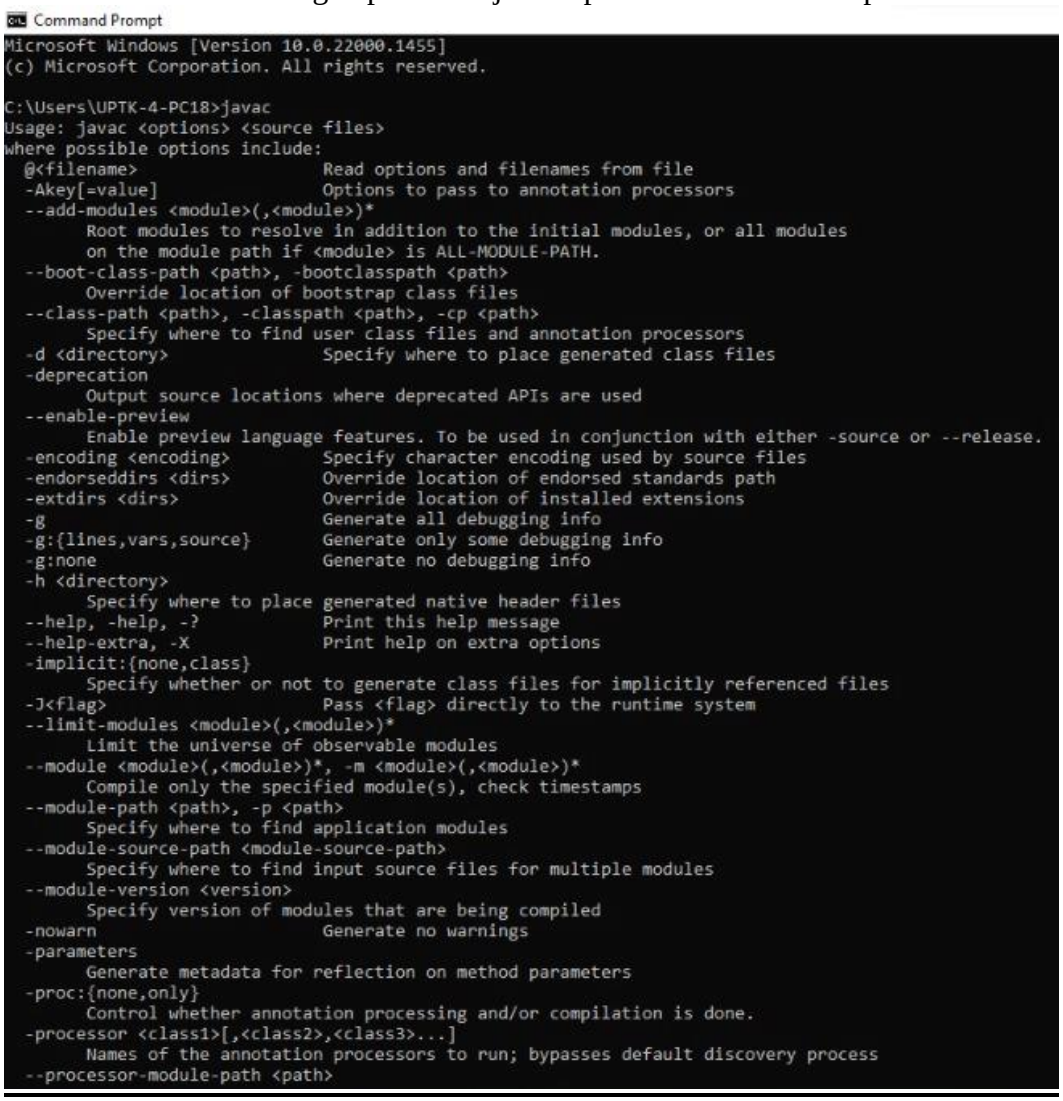
LANGKAH-LANGKAH PERCOBAAN

1. Install aplikasi Java, MySQL, dan XAMPP.
2. Jelaskan tahap melakukan proses installasi Java, MySQL, dan XAMPP.
3. Simpulkan hasil praktikum tersebut.

HASIL PRAKTIKUM

INSTALLASI JAVA

1. Hasil installasi Java dengan perintah “javac” pada Command Prompt di Windows



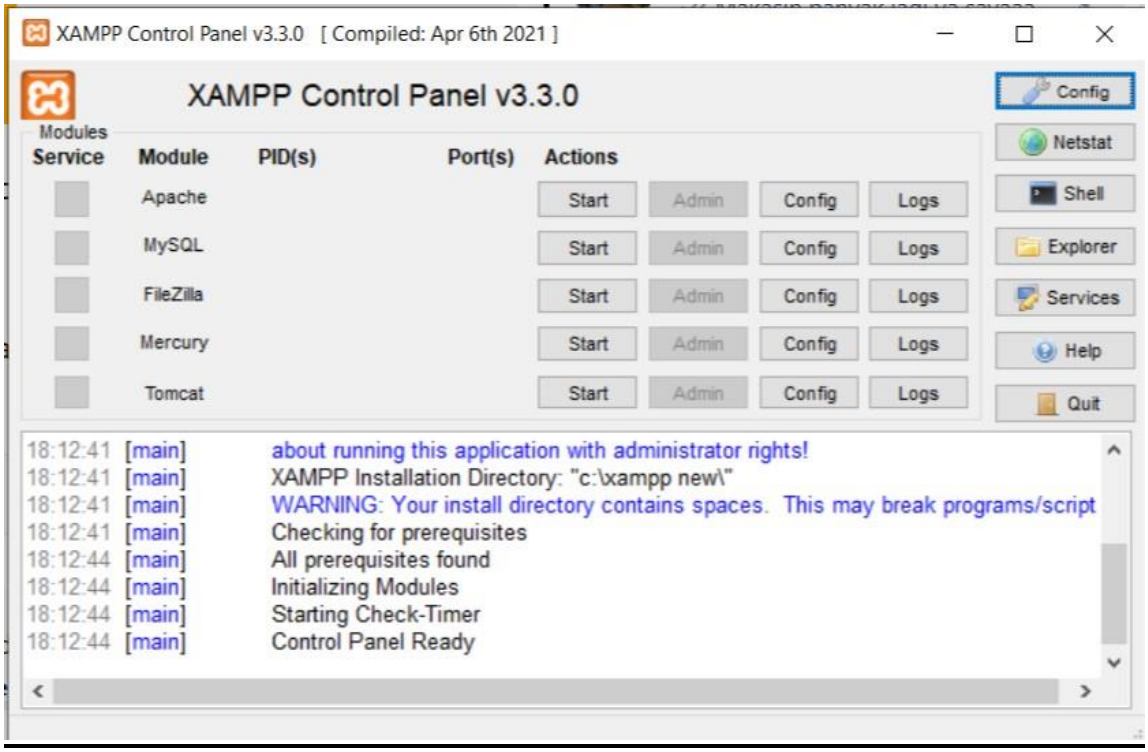
2. Hasil perintah cek versi Java pada Command Prompt di Windows.



INSTALLASI MySQL



INSTALLASI XAMPP



PEMBAHASAN

Pada proses installasi Java, terdapat banyak tahapan supaya Java dapat terinstall dengan benar pada perangkat Personal Computer yang dimiliki user. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun Oracle melalui email, setelah itu dilakukan proses download file ekstraksi untuk Windows dengan menyesuaikan tipe atau spesifikasi perangkat computer yang dimiliki. Ketika file Java sudah selesai didownload, langkah selanjutnya adalah proses konfirgurasi instalasi wizard melalui welcome screen yang muncul ketika file installasi Java pertama kali diklik dua kali. Jika tahap konfigurasi ini telah selesai dilakukan, dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Langkah ketiga yang dilakukan dalam proses installasi Java adalah melakukan pengaturan pada environment variables supaya program dapat di-compile dari berbagai direktori. Langkah ini dilakukan melalui Edit the System Environment Variables yang dapat ditemukan pada windows. Proses yang dilakukan adalah memilik environment variables pada bagian Advanced lalu klik Path dan klik edit. Pilih new dan masukkan path ke Java bin directory. Jika sudah, tahap selanjutnya adalah klik new pada system variables, lalu beri nama "JAVA_HOME" dan pada bagian variable value field, tempelkan path Java bin directory yang telah ditetapkan sebelumnya.

Melalui tahapan-tahapan yang telah dilakukan tadi, maka proses installasi telah selesai dilakukan untuk JAVA. Selanjutnya adalah proses cek melalui command prompt dengan mengetikkan "javac" maka akan muncul banyak keterangan mengenai Java. Jika demikian, maka artinya Java berhasil terinstall pada personal computer yang digunakan user. Selain itu dapat pula dilakukan pengecekkan java version pada command prompt dengan mengetikkan "java -version" maka akan ditampilkan versi Java yang telah terinstall.

Pada proses installasi MySQL dimulai dengan melakukan download MySQL melalui website resmi MySQL. Selanjutnya dilakukan instalasi yang melalui beberapa tahap konfigurasi, yaitu tahap pertama adalah memilih setup type, selanjutnya memilih products dan features yang diinginkan untuk diinstal, jika sudah maka akan terjadi proses installasi. Tahap selanjutnya adalah melakukan konfirguarasi setiap produk yaitu produk Server MySQL, Router MySQL, dan Samples and Examples. Ketika hal-hal tersebut telah terkonfigurasi, maka dilakukan proses cek server configuration dengan menginputkan user "root" dengan password yang telah ditetapkan sebelumnya pada saat konfigurasi server. Dengan demikian maka, MySQL telah berhasil terinstal pada personal computer user.

Pada proses instalasi XAMPP merupakan yang paling sederhana diantara Java serta MySQL. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan download XAMPP dengan versi yang sesuai dengan computer user. Jika sudah, tahap yang dilakukan adalah menyetujui persyaratan yang diberikan XAMPP lalu memilih install components yang diinginkan user. Selanjutnya adalah memilih folder untuk menyimpan XAMPP pada personal computer user dan klik next. Klik "Allow Access" untuk mengizinkan aplikasi melalui Windows Firewall.

KESIMPULAN

Melalui proses instalasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk menginstal Java diperlukan proses yang rumit dengan tahapan-tahapan yang tidak dapat dilewatkan. Sedangkan MySQL memiliki proses tidak terlalu rumit dibandingkan Java, MySQL memerlukan tahap instalasi dengan beberapa konfigurasi untuk produk-produk MySQL yaitu server, router, dan samples dan examples. XAMPP adalah yang paling mudah diinstal hanya dengan mendownload dan melakukan verifikasi persyaratan serta memilih tempat penyimpanan yang diinginkan. Java dan MySQL dapat dibuka dan dijalankan melalui command prompt, sedangkan XAMPP merupakan aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Huc, Mauro. (2022). How to Install XAMPP on Windows 10. [pureinfotech.com]. Available: https://pureinfotech.com/install-xampp-windows-10/

[2] Peters, A. (2021). How to Install MySQL on Windows 10. [lifewire.com]. Available: https://www.lifewire.com/how-to-install-mysql-windows-10-4584021

[3] Marijan, B. (2022). How to Install Java on Windows. [phoenixnap.com]. Available: https://phoenixnap.com/kb/install-java-windows

[4] Yonata, J. (2021). MySQL: Penjelasan, Cara Kerja, dan Kelebihannya. [dewaweb.com]. Available: https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-mysql/

[5] Sekarningrum, A. (2021). XAMPP adalah: Pengertian, fungsi, 5 komponen, dan cara menggunakannya. [ekrut.com]. Available: https://www.ekrut.com/media/xampp-adalah

[6] AWS. (2023). Ap aitu Java?. [aws.amazon.com]. Available: https://aws.amazon.com/id/what-is/java/